CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un dé pipé ? La formule de Bayes

Énoncé

1. Énoncer et démontrer la formule de Bayes pour un système complet d'événements.
2. On a 50 dés, dont 10 pipés : pour un dé pipé, la probabilité d'obtenir 6 vaut $\frac{1}{3}$.
   (a) On prend un dé au hasard et on obtient 6. Probabilité qu'il soit pipé ?
   (b) On le lance n fois et on obtient n fois 6. Probabilité p_n qu'il soit pipé ?
   (c) Limite de p_n et interprétation.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(\text{pipé}) = \frac{1}{5}$, $P(6 \mid \text{pipé}) = \frac{1}{3}$, $P(6 \mid \text{normal}) = \frac{1}{6}$.

Ce qu'on te demande. Remonter de l'observation à la cause.

Corrigé

Bayes

Énoncé : soit (A_i) un système complet d'événements de probabilités non nulles, et B avec $P(B) > 0$. Alors

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Preuve : par définition, $P(A_j \mid B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$. Au numérateur, encore par définition, $P(A_j \cap B) = P(B \mid A_j)P(A_j)$. Au dénominateur, la formule des probabilités totales donne $P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)$.

Un seul 6

Système complet : $T =$ « le dé est pipé », $\overline{T} =$ « il est normal », avec $P(T) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}$, $P(\overline{T}) = \frac{4}{5}$. Et $P(6 \mid T) = \frac{1}{3}$, $P(6 \mid \overline{T}) = \frac{1}{6}$.

$$P(T \mid 6) = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{5}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + \frac{4}{30}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15} + \frac{2}{15}} = \frac{1}{3}.$$

Un seul 6 fait passer la probabilité d'être pipé de $\frac{1}{5}$ à $\frac{1}{3}$.

n fois 6

Sachant le type du dé, les lancers sont indépendants : $P(6^n \mid T) = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $P(6^n \mid \overline{T}) = \left(\frac{1}{6}\right)^n$. Par Bayes :

$$p_n = \frac{\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n + \frac{4}{5}\left(\frac{1}{6}\right)^n}.$$

On divise haut et bas par $\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$; il reste $4\left(\frac{1/6}{1/3}\right)^n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$:

$$p_n = \frac{1}{1 + 4 \cdot 2^{-n}}.$$

Contrôle $n = 1$: $\frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$.

Limite et interprétation

L'étape précédente donne $p_n = \frac{1}{1+4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n}$ (après simplification par $\frac{1}{5}\left(\frac{1}{3}\right)^n$, en utilisant $\frac{(1/6)^n}{(1/3)^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$). Quand $n \to \infty$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$:

$$p_n \xrightarrow[n\to\infty]{} 1.$$

Interprétation : plus on observe de 6 d'affilée, plus il devient certain que le dé est pipé, car un dé normal donne rarement une longue série de 6. Dès $n = 5$: $p_5 = \frac{1}{1+4/32} = \frac{32}{36} = \frac{8}{9} \approx 0{,}89$, alors qu'au départ on n'avait que $\frac{1}{5} = 0{,}2$.

Le piège

Confondre $P(6 \mid \text{pipé})$ et $P(\text{pipé} \mid 6)$.

La méthode

Bayes : arbre de probabilités, puis rapport « branche favorable / toutes les branches ».

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Bayes.**

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

- **Probabilités totales.** (A_i) système complet, $P(A_i) > 0$:

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$